

2026년 용인삼계고 1학년 2학기 중간

1.점 $(2, 0)$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼
평행이동한 점의 좌표가 (a, b) 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여
 $a+b$ 의 값은?

[4.3점]

- ① -2
- ② 0
- ③ 2
- ④ 4
- ⑤ 6

2.두 점 $A(0, 2), B(4, 5)$ 사이의 거리는?

[4.3점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

3.두 점 $A(-2, 1), B(2, 3)$ 에 대하여 선분 AB 를 $1:1$ 로
내분하는 점의 좌표는?

[4.3점]

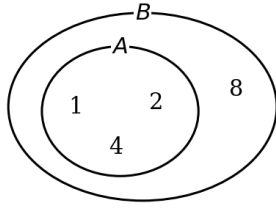
- ① $(0, 1)$
- ② $(0, 2)$
- ③ $(1, 1)$
- ④ $(1, 2)$
- ⑤ $(2, 2)$

4.중심의 좌표가 $(3, 4)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원의 방정식은?

[4.3점]

- ① $(x-3)^2+(y-4)^2=2$
- ② $(x+3)^2+(y+4)^2=2$
- ③ $(x-3)^2+(y-4)^2=4$
- ④ $(x-3)^2+(y+4)^2=4$
- ⑤ $(x+3)^2+(y-4)^2=4$

5.그림과 같이 벤 다이어그램으로 표현된 두 집합 A, B 에 대하여 옳지 않은 것은?



[4.4점]

- ① $1 \in A$ ② $8 \notin A$
- ③ $A \subset B$ ④ $\{1, 8\} \not\subset B$
- ⑤ $A = \{1, 2, 4\}$

6.전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 3, 6\}$ 에 대하여 $A \cap B$ 의 모든 원소의 합을 a , B^C 의 모든 원소의 합을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 13 ② 14 ③ 15
- ④ 16 ⑤ 17

7.원 $x^2 + y^2 + 4x - 8y + 15 = 0$ 과 직선 $2x - y + k = 0$ 이 만나도록 하는 정수 k 의 개수는?

[4.6점]

- ① 9 ② 10 ③ 11
- ④ 12 ⑤ 13

8.회원 수가 12명인 어느 안전 동아리의 회원을 대상으로 조사한 결과 소방 안전 교육을 받은 회원은 8명, 심폐 소생 교육을 받은 회원은 7명, 두 가지 교육을 모두 받지 않은 회원은 2명이었다. 이 동아리 회원 중 소방 안전 교육만 받았거나 심폐 소생 교육만 받은 회원의 수는?

[4.6점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
- ④ 8 ⑤ 9

9. 좌표평면 위의 두 점 $A(4, 1)$, $B(2, -1)$ 와 직선 $y = x$ 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은?

[4.7점]

- ① $\sqrt{23}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ 5
 ④ $\sqrt{26}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

10. 세 점 $A(1, 3)$, $B(0, -1)$, $C(4, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 선분 BC 를 밑변으로 할 때, 높이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

[4.7점]

- ① 14 ② 15 ③ 16
 ④ 17 ⑤ 18

11. 두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 16 \text{ 이하의 짝수}\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수는?

- (가) $n(X) = 6$
 (나) $B \cap X = B$
 (다) $X \cup (A \cup B) = A \cup B$

[4.8점]

- ① 16 ② 20 ③ 24
 ④ 28 ⑤ 32

12. 세 직선 $x + y - 4 = 0$, $x - 2y + 8 = 0$, $x - y = 0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $kx - y - 2k + 2 = 0$ 이 이등분할 때, 상수 k 의 값은?

[4.8점]

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{11}{5}$
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

13.좌표평면에서 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원 중에서 직선 $4x - 3y + 12 = 0$ 과 접하는 원을 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 이라 하자. 원 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 의 반지름의 길이를 각각 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 이라 할 때, $n + r_1 + r_2 + \dots + r_n$ 의 값은? (단, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 은 실수이다.)

[5.0점]

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

14.좌표평면 위의 세 점 $A(a, b), B(c, 0), C(2c, 0)$ 에 대하여 $\overline{OA} = 7, \overline{AB} = \sqrt{33}, \overline{AC} = 5$ 이다. $\angle OCA$ 의 이등분선과 선분 AB 와의 교점의 x 좌표는? (단, 점 O 는 원점이고, a, b, c 는 모두 양수이다.)

[5.1점]

- ① $\frac{20}{7}$ ② $\frac{22}{7}$ ③ $\frac{25}{7}$
④ $\frac{26}{7}$ ⑤ $\frac{29}{7}$

15. 방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형은 중심의 좌표가 $(-1, 2)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원 C_1 이다. 원 C_1 을 평행이동하거나 대칭이동한 원 C_2 의 방정식을 $g(x, y) = 0$ 이라 할 때, <보기>에서 원 C_1 과 원 C_2 의 중심 사이의 거리가 $\sqrt{10}$ 인 원 C_2 의 방정식만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $g(x, y) = f(-y, x)$
 ㄴ. $g(x, y) = f(-x, y-2)$
 ㄷ. $g(x, y) = f(x-1, -y+1)$

[5.1점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 50 이하의 자연수 k 에 대하여 집합 $A_k = \{x \mid x \text{는 } k \text{의 약수}\}$ 이고, 집합 $X = \{2, 3, 5\}$ 이다. $A_k \cap X = X$ 를 만족시키는 k 의 개수는 a 이고, $n(A_k \cap X) = 2$ 를 만족시키는 모든 k 의 합은 b 일 때, $a+b$ 의 값은?

[5.2점]

- ① 337 ② 352 ③ 367
 ④ 382 ⑤ 397

17. 실수 $t (t > 0)$ 에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $A(3, 4)$, $B(7, 4)$, $C(3t, 0)$, $D(0, 2t)$ 가 있다. 선분 CD 위에 $\angle APB = 90^\circ$ 인 점 P 가 존재하도록 하는 t 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

[5.3점]

① $\frac{\sqrt{13}}{3}$

② $\frac{2\sqrt{13}}{3}$

③ $\sqrt{13}$

④ $\frac{4\sqrt{13}}{3}$

⑤ $\frac{5\sqrt{13}}{3}$

18. 두 집합 $A = \{x \mid x^2 - 6x + 8 < 0\}$,

$B = \{x \mid x^2 - (a+1)x + a < 0\}$ 에 대하여 $A - B = \emptyset$ 을

만족시키는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오. (단, $a > 1$ 이다.)

[6.0점]

19. 직선 $y = ax + b$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하면 직선 $4x - 2y + 1 = 0$ 과 x 축에서 수직으로 만난다. 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

[6.0점]

20. 세 직선 $x - 2y + 13 = 0$, $x + 3y - 22 = 0$, $x - 7y + 38 = 0$ 으로 둘러싸인 삼각형의 외심의 좌표와 외접원의 반지름의 길이를 각각 구하시오.

[1단계] 삼각형의 세 꼭짓점의 좌표

[2단계] 삼각형의 세 꼭짓점을 지나는 외접원의 중심과 반지름의 길이

[8.0점]

[바른정답]

1. [정답] ⑤
2. [정답] ⑤
3. [정답] ②
4. [정답] ③
5. [정답] ④
6. [정답] ①
7. [정답] ③
8. [정답] ①
9. [정답] ④
10. [정답] ⑤
11. [정답] ②
12. [정답] ②
13. [정답] ④
14. [정답] ①
15. [정답] ③
16. [정답] ③
17. [정답] ②
18. [정답] $a \geq 4$
19. [정답] $a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{13}{8}$
20. [정답] 외심 (1, 2), 반지름의 길이 5

1. [정답] ⑤

[해설]

점 $(2, 0)$ 을 옮기면 $(2+1, 0+3)=(3, 3)$

따라서 $a+b=3+3=6$

2. [정답] ⑤

[해설]

$$\overline{AB} = \sqrt{(4-0)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{16+9} = 5$$

3. [정답] ②

[해설]

$$1:1 \text{ 로 내분하는 점은 중점이므로 } \left(\frac{-2+2}{2}, \frac{1+3}{2} \right) = (0, 2)$$

4. [정답] ③

[해설]

중심 $(3, 4)$, 반지름 2 이므로 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 2^2 = 4$

우변은 반지름이 아니라 반지름의 제곱이다

5. [정답] ④

[해설]

그림에서 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{1, 2, 4, 8\}$ 이고 $A \subset B$

1 과 8 은 모두 B 의 원소이므로 $\{1, 8\} \subset B$

따라서 옳지 않은 것은 ④

6. [정답] ①

[해설]

$A \cap B = \{1, 3\}$ 이므로 $a=4$

$B^C = \{4, 5\}$ 이므로 $b=9$

따라서 $a+b=13$

7. [정답] ③

[해설]

$(x+2)^2 + (y-4)^2 = 5$ 에서 중심 $(-2, 4)$, 반지름 $\sqrt{5}$

만나려면 (중심과 직선 사이의 거리) $\leq \sqrt{5}$

$$\frac{|-4-4+k|}{\sqrt{5}} \leq \sqrt{5} \text{ 에서 } |k-8| \leq 5, 3 \leq k \leq 13$$

정수 k 는 $13-3+1=11$ 개

8. [정답] ①

[해설]

소방, 심폐 교육을 받은 회원의 집합을 각각 A, B 라 하면

$$n(A \cup B) = 12 - 2 = 10$$

$$n(A \cap B) = 8 + 7 - 10 = 5$$

$$\text{한 가지만 받은 회원 수는 } n(A \cup B) - n(A \cap B) = 10 - 5 = 5$$

9. [정답] ④

[해설]

두 점 A, B 는 모두 직선 $y=x$ 의 아래쪽(같은 쪽)에 있다

점 B 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $B'(-1, 2)$,

$$\overline{BP} = \overline{B'P}$$

$$\overline{AP} + \overline{BP} \geq \overline{AB'} = \sqrt{5^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$$

점 P 가 선분 AB' 와 직선 $y=x$ 의 교점일 때 최소이므로

최소값 $\sqrt{26}$

10. [정답] ⑤

[해설]

$$\text{직선 BC 의 기울기는 } \frac{2-(-1)}{4-0} = \frac{3}{4} \text{ 이므로 } y = \frac{3}{4}x - 1, \text{ 즉}$$

$$3x - 4y - 4 = 0$$

$$\text{높이는 점 A 와 직선 BC 사이의 거리: } \frac{|3-12-4|}{\sqrt{9+16}} = \frac{13}{5}$$

$$p=5, q=13 \text{ 이므로 } p+q=18$$

11. [정답] ②

[해설]

(나) 에서 $B \subset X$, (다) 에서 $X \subset A \cup B$

$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$ (원소 9 개, 짝수는 양의 짝수로 본다)

X 는 2, 3, 4 를 반드시 포함하고, 나머지 6 개 중 3 개를 더 고른다

$$\text{따라서 } \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

12. [정답] ②

[해설]

세 꼭짓점은 $(2, 2)$, $(8, 8)$, $(0, 4)$

$kx - y - 2k + 2 = 0$ 은 $y - 2 = k(x - 2)$ 이므로 꼭짓점 $(2, 2)$ 를 항상 지난다

꼭짓점을 지나며 넓이를 이등분하려면 마주 보는 변의 중점 $(4, 6)$ 를 지나야 한다

$$k = \frac{6-2}{4-2} = 2$$

13. [정답] ④

[해설]

두 축에 접하는 원의 중심은 (r, r) , $(-r, r)$, $(-r, -r)$, $(r, -r)$

꼴이고 반지름은 r

$(r, r): |r+12|=5r$ 에서 $r=3$

$(-r, r): |12-7r|=5r$ 에서 $r=1$ 또는 $r=6$

$(-r, -r): |12-r|=5r$ 에서 $r=2$; $(r, -r): 7r+12=5r$ 은 해 없음

원은 4 개, 반지름의 합 $1+2+3+6=12$ 이므로 $4+12=16$

14. [정답] ①

[해설]

$B(c, 0)$ 는 선분 OC 의 중점이므로 삼각형 AOC 에서 중선정리

$$\overline{OA}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AB}^2 + \overline{OB}^2) \text{ 에서 } 49 + 25 = 2(33 + c^2)$$

$$c^2 = 4, c > 0 \text{ 이므로 } c = 2$$

$$a^2 + b^2 = 49, (a-2)^2 + b^2 = 33 \text{ 을 빼면 } 4a - 4 = 16, a = 5$$

$B(2, 0)$ 는 선분 OC 위에 있으므로 $\angle OCA = \angle BCA$

삼각형 CBA 에서 $\overline{CB} = 2, \overline{CA} = 5$ 이므로 교점은 AB 를 B 쪽에서 2 : 5 로 내분한다

$$x \text{ 좌표 } \frac{5 \times 2 + 2 \times 5}{2+5} = \frac{20}{7}$$

15. [정답] ③

[해설]

중심 $(-1, 2)$ 이 어디로 가는지 본다: f 의 두 자리에 각각 $-1, 2$ 가 들어가는 점

ㄱ. $-y = -1, x = 2$ 에서 중심 $(2, 1)$, 거리 $\sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ (○)

ㄴ. $-x = -1, y - 2 = 2$ 에서 중심 $(1, 4)$, 거리 $\sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$ (×)

ㄷ. $x - 1 = -1, -y + 1 = 2$ 에서 중심 $(0, -1)$, 거리 $\sqrt{1+9} = \sqrt{10}$ (○)

따라서 ㄱ, ㄷ

16. [정답] ③

[해설]

$A_k \cap X = X$ 이면 $X \subset A_k$, 즉 k 는 30 의 배수: $k = 30$ 이므로 $a = 1$

$n(A_k \cap X) = 2$ 이면 2, 3, 5 중 정확히 두 수만 k 의 약수

(i) 6 의 배수, 5 의 배수 아님:

$$6 + 12 + 18 + 24 + 36 + 42 + 48 = 186$$

(ii) 10 의 배수, 3 의 배수 아님: $10 + 20 + 40 + 50 = 120$

(iii) 15 의 배수, 2 의 배수 아님: $15 + 45 = 60$

$$b = 186 + 120 + 60 = 366 \text{ 이므로 } a + b = 367$$

17. [정답] ②

[해설]

$\angle APB = 90^\circ$ 인 점 P 는 선분 AB 를 지름으로 하는 원 위의 점

이 원은 중심 $(5, 4)$, 반지름 2 이고, 직선 CD 는

$$2x + 3y - 6t = 0$$

선분 CD 와 원이 만나야 하므로 $\frac{|10+12-6t|}{\sqrt{13}} \leq 2$

$22 - 2\sqrt{13} \leq 6t \leq 22 + 2\sqrt{13}$ (원이 제1사분면 안에 있으므로 직선과 만나는 점은 선분 위에 있다)

$$M - m = \frac{4\sqrt{13}}{6} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$$

18. [정답] $a \geq 4$

[해설]

$$x^2 - 6x + 8 < 0 \text{ 에서 } (x-2)(x-4) < 0, A = \{x | 2 < x < 4\}$$

$$x^2 - (a+1)x + a < 0 \text{ 에서 } (x-1)(x-a) < 0, a > 1 \text{ 이므로}$$

$$B = \{x | 1 < x < a\}$$

$$A - B = \emptyset \text{ 이면 } A \subset B \text{ 이므로 } a \geq 4$$

($a = 4$ 이면 $B = \{x | 1 < x < 4\}$ 로 $A \subset B$ 가 성립하므로 등호 포함)

$$19. [정답] a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{13}{8}$$

[해설]

평행이동한 직선: $y - 2 = a(x + 1) + b$, 즉 $y = ax + a + b + 2$

$$4x - 2y + 1 = 0 \text{ 은 } y = 2x + \frac{1}{2} \text{ 이므로 수직 조건 } 2a = -1,$$

$$a = -\frac{1}{2}$$

$4x - 2y + 1 = 0$ 의 x 절편은 $-\frac{1}{4}$ 이므로 평행이동한 직선이

$$\left(-\frac{1}{4}, 0\right) \text{ 을 지난다}$$

$$0 = -\frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) + b + 2 \text{ 에서 } b = -\frac{13}{8}$$

20. [정답] 외심 $(1, 2)$, 반지름의 길이 5

[해설]

$$[1\text{단계}] x - 2y + 13 = 0 \text{ 과 } x + 3y - 22 = 0: (1, 7)$$

$$x - 2y + 13 = 0 \text{ 과 } x - 7y + 38 = 0: (-3, 5), x + 3y - 22 = 0$$

$$\text{과 } x - 7y + 38 = 0: (4, 6)$$

[2단계] 외심을 (p, q) 라 하면 세 꼭짓점까지의 거리가 같다

$$(p-1)^2 + (q-7)^2 = (p+3)^2 + (q-5)^2 \text{ 에서 } 2p + q = 4$$

$$(p-1)^2 + (q-7)^2 = (p-4)^2 + (q-6)^2 \text{ 에서 } 3p - q = 1$$

$$\text{연립하면 } p = 1, q = 2, \text{ 반지름 } \sqrt{(1-1)^2 + (2-7)^2} = 5$$

따라서 외심 $(1, 2)$, 외접원의 반지름의 길이 5